

安全修正下的摊销稀疏自举：矩阵外积扩展与尺度量化外积

算法理论 · 安全分析 · 实验佐证（供同态密码专家审核）

SQ 尺度量化外积：Theorem 1（消息路径精确）与 Lemma 1（ $\Delta=2^{\{2q-64\}}$ 抑制）

686 自举的矩阵外积扩展： r -lane 摊销 $\times 7$ 旗标工程（ $1.21\times$ ）

CRYPTO'26 攻击组合下的参数定案： $h=42$, σ 原值（系统 131.8-bit）

同机同安全公平基准：SQ 标量 $0.897\times$ ；路径A $r=4 = 1.48\times$ vs 686×4